

STATIP

Configurer des adresses IP statiques via DHCP sur Debian 12

Objectif

L'objectif est de configurer un serveur DHCP pour qu'il assigne automatiquement une adresse IP statique à chaque poste en fonction de son adresse MAC, sans avoir besoin de configurer manuellement chaque poste. Cette méthode permet de simplifier la gestion des configurations réseau tout en maintenant une certaine stabilité dans l'attribution des adresses IP.

Prérequis

1. **VM sous Debian 12** : Une machine virtuelle Debian 12 doit être configurée et prête à l'emploi.
 2. **Serveur DHCP** : Un serveur DHCP doit être installé sur la VM.
 3. **Accès à la base de données de gestion des configurations** : Cette base contient les associations entre les adresses MAC et les noms d'hôtes. Si cette base n'est pas disponible, un utilitaire de scan réseau peut être utilisé pour récupérer ces informations.
 4. **Accès au réseau** : Assurez-vous que la VM Debian 12 a accès au réseau pour récupérer les informations des appareils.
-

Étapes de configuration

1. Installer le serveur DHCP sur Debian 12

1. Mettre à jour les paquets

Ouvrez un terminal sur la VM Debian 12 et mettez à jour les paquets existants :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

2. Installer le serveur DHCP

Utilisez la commande suivante pour installer `isc-dhcp-server`, un serveur DHCP populaire pour Debian :

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

3. Configurer le serveur DHCP

Le fichier de configuration principal du serveur DHCP se trouve dans `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Nous allons y ajouter des instructions pour l'attribution d'adresses IP en fonction des adresses MAC.

2. Configurer le fichier DHCP

1. Éditer le fichier de configuration DHCP

Ouvrez le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

2. Ajouter les réservations DHCP basées sur les adresses MAC

Dans ce fichier, vous pouvez spécifier des réservations pour chaque appareil en fonction de son adresse MAC. Par exemple :

```
host poste-1 {  
    hardware ethernet 00:1A:2B:3C:4D:5E;  
    fixed-address 192.168.1.10;  
}  
  
host poste-2 {  
    hardware ethernet 00:1A:2B:3C:4D:5F;  
    fixed-address 192.168.1.11;  
}
```

Remplacez `00:1A:2B:3C:4D:5E` et `00:1A:2B:3C:4D:5F` par les adresses MAC des postes que vous souhaitez configurer et les adresses IP que vous souhaitez attribuer.

3. Récupérer les adresses MAC et les noms d'hôtes

Pour récupérer automatiquement l'association entre les adresses MAC et les noms d'hôtes, vous pouvez utiliser deux approches :

3.1 Utiliser la base de données de gestion des configurations

Si vous avez une base de données de gestion des configurations, vous pouvez l'interroger pour obtenir l'association MAC – nom d'hôte des postes. La méthode dépend du type de base de données que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez une base de données SQL, vous pourriez exécuter une requête comme :

```
SELECT mac_address, hostname FROM devices;
```

3.2 Utiliser un utilitaire de scan réseau

Si vous ne disposez pas d'une telle base de données, vous pouvez utiliser un utilitaire de scan réseau pour découvrir les adresses MAC des appareils connectés à votre réseau.

1. Installer `nmap` :

Si `nmap` n'est pas installé, vous pouvez l'installer via :

```
sudo apt install nmap
```

2. Scanner le réseau pour récupérer les adresses MAC : Utilisez `nmap` pour scanner le réseau local et afficher les adresses MAC des appareils :

```
sudo nmap -sn 192.168.1.0/24
```

Cela vous donnera une liste des hôtes actifs sur votre réseau, incluant leurs adresses MAC. Vous pourrez ensuite faire correspondre ces adresses MAC aux noms d'hôtes.

4. Redémarrer le service DHCP

Une fois les configurations de votre serveur DHCP terminées, redémarrez le service pour appliquer les modifications :

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

5. Tester la configuration

1. Vérifier l'attribution d'adresses IP

Sur un poste client, vous pouvez vérifier que l'adresse IP attribuée correspond bien à celle réservée en fonction de l'adresse MAC.

2. Vérifier les logs du serveur DHCP

Si un problème survient, vous pouvez vérifier les logs du serveur DHCP dans le fichier `/var/log/syslog` :

```
tail -f /var/log/syslog
```

Conclusion

En configurant un serveur DHCP de cette manière, vous pouvez garantir que chaque poste recevra toujours la même adresse IP, tout en évitant d'avoir à configurer chaque machine individuellement. Cela simplifie la gestion du réseau et évite les conflits d'adresses IP.